

电脑标准与配置

一年级 · 信息技术 · 图形按真实比例绘制 · 产品型号和缩写（ATX、PCIe、DDR5、Intel 等）保留拉丁字母

本课核心思想。 电脑内部的零件必须互相匹配：主板只能装进某些机箱，CPU 只能装进特定的插座（socket），内存只能插进它专用的插槽。为了让它们都能匹配，全世界统一了共同的尺寸和形状：这就是标准。今天看四个最重要的：主板尺寸（form factor）、**PCIe** 插槽、CPU 的插座（socket）、内存类型。

纸和笔。 看屏幕之前，每个人先在笔记本上手绘一个"主板"长方形，标出：CPU 装在哪里（socket）、内存装在哪里（又长又窄的插槽）、显卡装在哪里（PCIe x16 插槽）。最后和真实的对照一下。

1. 主板尺寸（Form factor）

Form factor = 主板的标准尺寸。它也决定需要哪种机箱：大主板装不进小机箱，小主板可以装进大机箱。

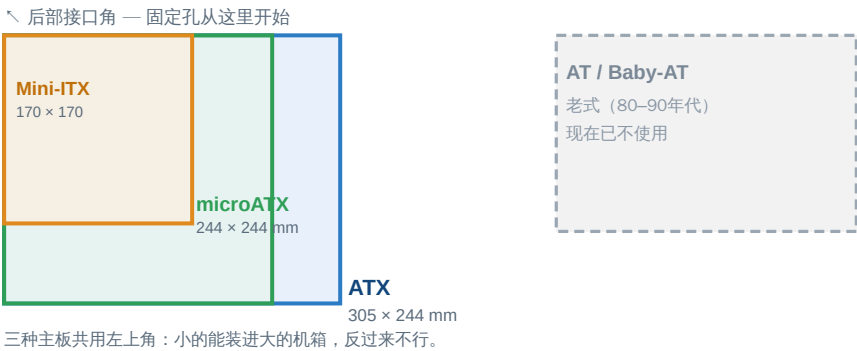


图 1 — 按比例绘制的三种尺寸对比。主板越大，插槽和接口越多。

名称	尺寸	插槽 / 扩展	用途 — 产品型号
ATX	305 × 244 mm	多（4 内存，多 PCIe）	最常见。台式机和游戏电脑。如 ASUS、MSI、Gigabyte 的 ATX 主板
microATX	244 × 244 mm	中等（2–4 内存）	小型、经济型电脑，办公
Mini-ITX	170 × 170 mm	少（2 内存，1 PCIe）	迷你电脑、客厅电脑（HTPC）
E-ATX	305 × 330 mm	非常多	工作站和高端电脑

AT / Baby-AT	老式	—	旧 IBM 标准，已停产（仅作常识）
--------------	----	---	--------------------

要记住：ATX 是"标准"款；其它是它的变化版本。越小 = 空间越少 = 插槽越少。

2. PCIe 插槽 — 插扩展卡的地方

PCIe (PCI Express) 是插扩展卡的插槽，最主要的是显卡 (GPU)。数字 (x1、x4、x8、x16) 表示有多少条"通道" (数据线)：通道越多越快。短卡也能插进长插槽。

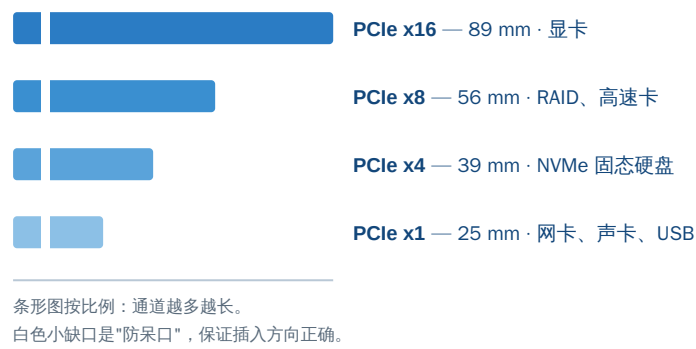


图 2 — 四种 PCIe 插槽的真实比例 (89 / 56 / 39 / 25 mm)。

插槽	通道	用途 (常见型号)
PCIe x16	16	显卡 (NVIDIA GeForce、AMD Radeon)
PCIe x8	8	RAID 卡、高速网卡、第二块显卡
PCIe x4	4	NVMe 固态硬盘转接卡、控制器
PCIe x1	1	网卡、声卡、USB、采集卡

PCIe 版本 (速度)。除了长度还有代数：PCIe 3.0 → 4.0 → 5.0。每升一代带宽翻倍，但插槽形状不变 (互相兼容)。**M.2** 是专给 NVMe 固态硬盘的小插槽：用 PCIe 通道，但形状独特。

3. 插座 (Socket) — 放 CPU 的地方

插座 (socket) 是主板上放 CPU (处理器) 的"底座"。每个插座有名字，只能装特定的 CPU。两大家族，有一个重要的物理区别：

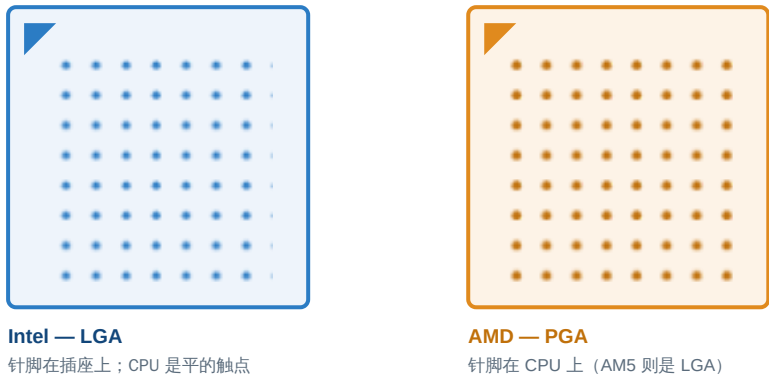


图 3 — LGA (针脚在插座) 对比 PGA (针脚在 CPU)。左上角的小三角是"第一针"，指示正确方向。

插座	类型	可装的 CPU (型号)
Intel LGA1700	LGA	Intel Core 12/13/14 代 (i3 / i5 / i7 / i9)
Intel LGA1851	LGA	Intel Core Ultra (第二代)
AMD AM4	PGA	AMD Ryzen 1000 → 5000 系列
AMD AM5	LGA	AMD Ryzen 7000 和 9000 系列
Intel LGA4677 / AMD SP5	LGA	服务器和工作站 (Xeon、EPYC)

注意别搞混。名字里的数字 (1700、1851、AM4…) 和触点数量有关，不代表"有多强"。CPU 和主板要成对购买，确认插座相同。

4. 内存类型 — DDR3、DDR4、DDR5

内存（RAM）是工作记忆：插在 CPU 旁边长插槽里的"内存条"。每一代 — DDR3、DDR4、DDR5 — 的缺口（防呆口）位置都不同：所以不可能插错插槽。主板只支持一种代数。

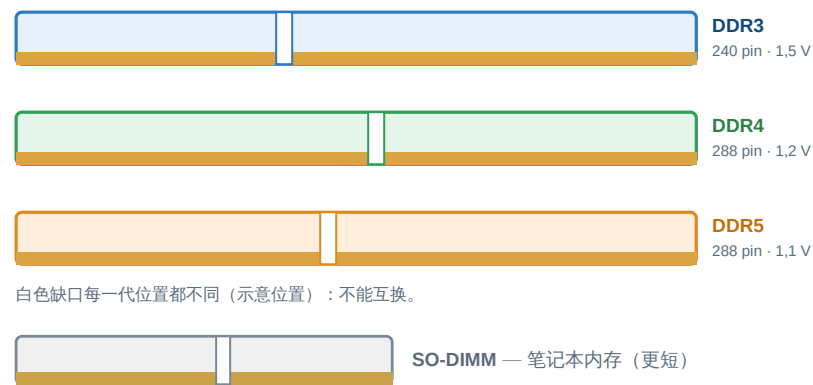


图 4 — 三代台式机内存（DIMM）缺口位置不同，下面是笔记本的 SO-DIMM。

类型	针脚（DIMM）	电压	常见速度 · 产品型号
DDR3	240	1,5 V	DDR3-1600（PC3-12800） — 老电脑
DDR4	288	1,2 V	DDR4-3200（PC4-25600） — 较新标准
DDR5	288	1,1 V	DDR5-5600 / 6000 — 现行。如 Corsair、Kingston、Crucial
SO-DIMM	更短	—	同样名字 + "SO-DIMM"：笔记本内存

注意针脚。DDR4 和 DDR5 都是 288 针，但缺口位置不同，主板只支持一种：不能互换。台式机内存（DIMM，长）和笔记本内存（SO-DIMM，短）不同。

5. 小结 — 什么必须和什么匹配

- 1. 机箱 ↔ 主板：相同的尺寸（ATX、microATX、Mini-ITX）。
- 2. 主板 ↔ CPU：相同的插座（LGA1700、AM5…）。
- 3. 主板 ↔ 内存：相同的代数（DDR4 配 DDR4，DDR5 配 DDR5）。
- 4. 显卡 ↔ 主板：PCIe x16 插槽。

检验（能讲出来）。最后每个人用自己的话讲："为什么 AMD 的 CPU 不能装在 Intel 主板上？为什么 DDR5 插不进 DDR4 插槽？" 能讲清楚，就是真懂了。

和作业的联系。这些标准正是 PCPartPicker 网站装机时检查的内容（"组装电脑"活动）：如果插座、内存或尺寸不匹配它会提示。现在我们知道为什么了。